

1. 为建设节约型、环境友好型社会,克服因干旱而造成的电力紧张困难,切实做好节能减排工作.某地决定对居民家庭用电实行“阶梯电价”,电力公司规定:居民家庭每月用电量在 80 千瓦时以下(含 80 千瓦时,1 千瓦时俗称 1 度)时,实行“基本电价”;当居民家庭月用电量超过 80 千瓦时时,超过部分实行“提高电价”.

(1) 小张家 2011 年 4 月份用电 100 千瓦时,上缴电费 68 元;5 月份用电 120 千瓦时,上缴电费 88 元.求“基本电价”和“提高电价”分别为多少元/千瓦时?

(2) 若 6 月份小张家预计用电 130 千瓦时,请预算小张家 6 月份应上缴的电费.

解: (1) 设基本电价为 x 元, 提高电价为 y 元.

$$\begin{cases} 80x + (100 - 80)y = 68 \\ 80x + (120 - 80)y = 88 \end{cases}$$

解得: $\begin{cases} x = 0.6 \\ y = 1 \end{cases}$

(2) $80 \times 0.6 + (130 - 80) \times 1 = 98$ (元).

2. 小明的妈妈在菜市场买回 3 斤萝卜、2 斤排骨,准备做萝卜排骨汤.

妈妈:“今天买这两样菜共花了 45 元,上月买同重量的这两样菜只要 36 元”;

爸爸:“报纸上说了萝卜的单价上涨 50%,排骨单价上涨 20%”;

小明:“爸爸、妈妈,我想知道今天买的萝卜和排骨的单价分别是多少?”

请你通过列方程(组)求解这天萝卜、排骨的单价(单位:元/斤).

解: 设萝卜 x 元, 排骨为 y 元.

$$\begin{cases} 3x + 2y = 36 \\ 3(1+50\%)x + 2(1+20\%)y = 45 \end{cases}$$

解得: $\begin{cases} x = 2 \\ y = 15 \end{cases}$

∴ 这天萝卜: $2 \times (1+50\%) = 3$ (元)

排骨: $15 \times (1+20\%) = 18$ (元).

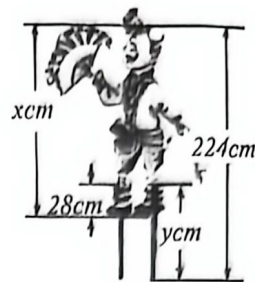


3. 如图, 在东北大秧歌的踩高跷表演中, 已知演员身高是高跷长度的 2 倍, 高跷与腿重合部分的长度为 28cm, 演员踩在高跷上时, 头顶距离地面的高度为 224cm. 设演员的身高为 x cm, 高跷的长度为 y cm, 求 x, y 的值.

解: 依题意

$$\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 224 + 28 \end{cases}$$

解得: $\begin{cases} x = 168 \\ y = 336 \end{cases}$



4. 乘坐益阳市某种出租汽车, 当行驶路程小于 2 千米时, 乘车费用都是 4 元 (即起步价 4 元); 当行驶路程大于或等于 2 千米时, 超过 2 千米部分每千米收费 1.5 元. 按常规, 乘车付费时按计费器上显示的金额进行“四舍五入”后取整 (如计费器上的数字显示范围大于或等于 9.5 而小于 10.5 时, 应付车费 10 元), 小红一次乘车后付了车费 8 元, 请你确定小红这次乘车路程的范围.

解: 设路程为 x , 付费为 y .

$$\therefore y = 4 + 1.5(x - 2) \quad (x \geq 2)$$

$$\text{即 } y = 1.5x + 1 \quad (x \geq 2)$$

$$\therefore 7.5 \leq y < 8.5$$

$$\sim 7.5 \leq 1.5x + 1 < 8.5$$

$$\therefore \frac{13}{3} \leq x < 5$$



5. 响应“家电下乡”的惠农政策，某商场决定从厂家购进甲、乙、丙三种不同型号的电冰箱 80 台，其中甲种电冰箱的台数是乙种电冰箱台数的 2 倍，购买三种电冰箱的总金额不超过 132000 元. 已知甲、乙、丙三种电冰箱的出厂价格分别为：1200 元/台、1600 元/台、2000 元/台.
- (1) 至少购进乙种电冰箱多少台？

解：设乙有 x 台，甲为 $2x$ 台，丙为 $(80-3x)$ 台.

$$\therefore 1200 \times 2x + 1600x + (80-3x) \times 2000 \leq 132000$$

$$\therefore x \geq 14$$

$\therefore$ 至少买 14 台.

- (2) 若要求甲种电冰箱的台数不超过丙种电冰箱的台数，则有哪些购买方案？

解：由题 $2x \leq 80-3x$

$$\text{得： } x \leq 16$$

$$\text{由(1)知： } x \geq 14$$

$$\therefore 14 \leq x \leq 16$$

$$\therefore x \text{ 为 } 14, 15, 16$$

$$\text{一：甲：} 28, \text{乙：} 14, \text{丙：} 38$$

$$\text{二：甲：} 30, \text{乙：} 15, \text{丙：} 35$$

$$\text{三：甲：} 32, \text{乙：} 16, \text{丙：} 32$$



6. 为了解决农民工子女就近入学问题, 我市第一小学计划 2012 年秋季学期扩大办学规模. 学校决定开支八万元全部用于购买课桌凳、办公桌椅和电脑, 要求购买的课桌凳与办公桌椅的数量比为 20 : 1, 购买电脑的资金不低于 16000 元, 但不超过 24000 元. 已知一套办公桌椅比一套课桌凳贵 80 元, 用 2000 元恰好可以买到 10 套课桌凳和 4 套办公桌椅. (课桌凳和办公桌椅均成套购进)
- (1) 一套课桌凳和一套办公桌椅的价格分别为多少元?

解: 设课桌为 x 元, 办公为 y 元.

$$\begin{cases} y = x + 80 \\ 10x + 4y = 2000 \end{cases}$$

解得: $\begin{cases} x = 20 \\ y = 200 \end{cases}$

- (2) 求出课桌凳和办公桌椅的购买方案.

解: 设办公为 m 套, 课桌为 $20m$ 套.

$$\therefore 16000 \leq 80000 - 120 \times 2m - 200 \times m \leq 24000$$

$$\text{得: } 21\frac{7}{13} \leq m \leq 24\frac{8}{13}$$

$\therefore m$ 为整数.

$\therefore m$ 为 22, 23, 24.

一: 办公: 22, 课桌: 440

二: 办公: 23, 课桌: 460

三: 办公: 24, 课桌: 480

